תשובות סופיות

מפתח פרטי – תשובות ונימוקים מלאים

(1) **א.** הצלעות השוות AB ו־BC סמוכות ונפגשות ב־B, והצלעות השוות CD ו־DA סמוכות ונפגשות ב־D. אלה שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, ולכן ABCD דלתון. קודקודי הראש הם B ו־D, קודקודי הצד הם A ו־C, האלכסון הראשי BD והאלכסון המשני AC.

ב. שגיאה ראשונה: חציית זווית הראש על ידי האלכסון הראשי היא מסקנה של החפיפה הזאת עצמה, ולכן אי אפשר להניח אותה כדי להוכיח את החפיפה. שגיאה שנייה: במשפט צלע־זווית־צלע הזווית צריכה להיות כלואה בין שתי הצלעות; הזווית $\angle ABD$ אינה כלואה בין AB ל־AD. הוכחה נכונה: $AB = CB$, $AD = CD$ ו־BD צלע משותפת, ולכן $\triangle ABD \cong \triangle CBD$ לפי צלע־צלע־צלע. מכאן $\angle BAD = \angle BCD$ כזוויות מתאימות.

ג. סכום הזוויות במרובע $360°$, והזוויות $\angle BAD$ ו־$\angle BCD$ שוות לפי ב. לכן $2\angle BAD = 360° - 64° - 46° = 250°$, כלומר $\angle BAD = 125°$.

ד. מהחפיפה שב־ב, $\angle CBM = \angle ABM$. במשולשים $\triangle ABM$ ו־$\triangle CBM$: $AB = CB$, הזווית שווה ו־BM משותפת, ולכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע. מכאן $AM = MC$, ו־$\angle AMB = \angle CMB$; אלה זוויות צמודות, ולכן כל אחת מהן ישרה. לפי הנתונים של ג, $\angle ABM = 32°$ ובאופן דומה $\angle ADM = 23°$. אילו M הייתה אמצע BD, המשולשים הישרי־הזווית $\triangle AMB$ ו־$\triangle AMD$ היו חופפים לפי צלע־זווית־צלע, כי AM משותפת, והזוויות ב־M ישרות, ואז $\angle ABM = \angle ADM$, בסתירה לכך ש־$\angle ABM = 32°$ ו־$\angle ADM = 23°$. לכן M אינה אמצע BD: האלכסון הראשי חוצה את המשני, אבל לא להפך.

---

(2) **א.** $\triangle KNM \cong \triangle KLM$ לפי צלע־צלע־צלע, כי $KL = KN$, $ML = MN$ ו־KM משותפת. לכן $\angle NMK = \angle LMK$, כלומר $\angle LMP = \angle NMP$. במשולשים $\triangle LMP$ ו־$\triangle NMP$: $ML = MN$, הזוויות האלה שוות ו־MP משותפת, ולכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע, ו־$PL = PN$.

ב. בדלתון האלכסון הראשי מאונך למשני: מהחפיפה $\triangle KNS \cong \triangle KLS$ לפי צלע־זווית־צלע הזוויות הצמודות $\angle KSL$ ו־$\angle KSN$ שוות, ולכן ישרות. לכן המשולשים $\triangle QSK$ ו־$\triangle QSM$ ישרי זווית ב־S, ולפי פיתגורס $QK^2 = 16 + QS^2$ ו־$QM^2 = 81 + QS^2$. מכאן $QM^2 > QK^2$, ולכן QM ארוך מ־QK.

ג. KM מאונך ל־LN וחוצה אותו ב־S, ולכן שיקוף בישר KM מחליף בין L ל־N ומשאיר את K ואת M במקומם: הדלתון עובר לעצמו. אם הישר LN ציר סימטריה, השיקוף בו מעביר את K לקודקוד שנמצא על הישר KM מעבר ל־LN, כלומר ל־M; לכן $KS = SM$, ומחפיפת $\triangle LSK$ ו־$\triangle LSM$ לפי צלע־זווית־צלע $LK = LM$, וכל ארבע הצלעות שוות: מעוין. להפך, במעוין גם $LK = LM$ ו־$NK = NM$, ולכן LN הוא אלכסון ראשי של אותו מרובע ולכן ציר סימטריה. ב־KLMN מתקיים $KS = 4$ ו־$SM = 9$, ולכן הוא אינו מעוין ו־LN אינו ציר סימטריה שלו, בהתאמה ל־ב.

---

(3) **א.** $\triangle ADC \cong \triangle ABC$ לפי צלע־צלע־צלע, ולכן $\angle ADC = \angle ABC = 2x + 50$. סכום הזוויות במרובע:
$360 = (2x + 50) \cdot 2 + x + 100 - 4x$, כלומר $9x = 360$ ו־$x = 40$. הזוויות: $\angle BAD = 60°$, $\angle BCD = 40°$, $\angle ADC = \angle ABC = 130°$.

ב. האלכסון הראשי AC חוצה את זווית הראש, ולכן $\angle BAO = 30°$, והוא מאונך ל־BD, ולכן $\angle AOB = 90°$. במשולש $\triangle ABO$: $\angle ABD = 180° - 90° - 30° = 60°$. מכאן $\angle CBD = 130° - 60° = 70°$.

ג. לפי ב, $\angle ABD = 60°$ ו־$\angle CBD = 70°$, ולכן BD אינו חוצה את $\angle ABC$. בדלתון האלכסון הראשי חוצה את שתי זוויות הראש; האלכסון המשני חוצה את זוויות הצד רק כשהדלתון מעוין.

ד. $\angle ABP = \frac{60°}{2} = 30°$. הזווית $\angle BPC$ היא זווית חיצונית למשולש $\triangle ABP$, ולכן $\angle BPC = \angle BAP + \angle ABP = 30° + 30° = 60°$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) **א.** בדלתון האלכסון הראשי AC מאונך ל־BD וחוצה אותו, ולכן BO = 48 ס״מ והמשולשים △ABO, △CBO ישרי זווית ב־O.
לפי פיתגורס AO = $\sqrt{2704-2304}$ = 20 ס״מ ו־OC = $\sqrt{5329-2304}$ = 55 ס״מ. לכן AC = 75 ס״מ.
ב. השטח הוא מחצית מכפלת האלכסונים: $\frac{75\cdot96}{2}$ = 3600 סמ״ר. ההיקף: 2·73 + 2·52 = 250 ס״מ.
ג. לא. אילו ∠ABC הייתה ישרה, לפי פיתגורס היה מתקיים $AB^2+BC^2=AC^2$, אבל AB^2+BC^2 = 5329 + 2704 = 8033 ואילו AC^2 = 5625. דרך נוספת לשטח: BO הוא הגובה של △ABC לבסיס AC, ולכן שטחו $\frac{75\cdot48}{2}$ = 1800 סמ״ר; △ADC חופף לו, ושטח הדלתון 2·1800 = 3600 סמ״ר.
ד. שטח △BCD הוא $\frac{96\cdot55}{2}$ = 2640 סמ״ר. גם $\frac{BD\cdot OC}{2}$ = 2640, ולכן $\frac{CD\cdot BH}{2}$ = $\frac{5280}{73}$ ס״מ.

---

(5) **א.** השיקוף בישר PR משאיר את P ואת R במקומן ומעביר את Q ל־S, והוא שומר על אורכים. לכן PQ = PS ו־RQ = RS: שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. הקטע QS מאונך לציר PR ונחצה על ידו, ו־P, R משני צדי QS, ולכן האלכסונים נחתכים בתוך המרובע והוא קמור. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו P ו־R, והאלכסון הראשי PR.
ב. נקודת החיתוך מחלקת את אחד האלכסונים לקטעים a ו־c, ואת האחר לקטעים b ו־d. שתי הצלעות שנפגשות בקצה הקטע b הן יתרים במשולשים ישרי זווית, ולפי פיתגורס אורכיהן $\sqrt{a^2+b^2}$ ו־$\sqrt{c^2+b^2}$. הן שוות אם ורק אם $a^2=c^2$, כלומר a = c: האלכסון שעובר דרך הקודקוד המשותף חוצה את האחר. אותו תנאי בדיוק נותן גם את זוג הצלעות שנפגשות בקצה הקטע d. לכן אם אלכסון אחד חוצה את האחר, יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, והמרובע דלתון; ואם המרובע דלתון, זוג הצלעות השוות שנפגשות בקודקוד ראש מחייב שהאלכסון היוצא ממנו יחצה את האחר.
ג. בכל דלתון האלכסון הראשי מאונך למשני: מחפיפת שני המשולשים שהאלכסון הראשי יוצר, לפי צלע־צלע־צלע, הוא חוצה את זווית הראש; במשולש השווה־שוקיים שבסיסו האלכסון המשני חוצה זווית הראש הוא גם גובה. לכן מרובע שאלכסוניו אינם מאונכים אינו דלתון, בכל בחירה של זוגות הצלעות; חציית אלכסון אינה משנה זאת.

---

(6) **א.** בדלתון האלכסון הראשי KM מאונך לאלכסון המשני LN וחוצה אותו: △KLM≅△KNM לפי צלע־צלע־צלע, ולכן KM חוצה את ∠LKN, ובמשולש השווה־שוקיים △KLN חוצה זווית הראש הוא גם תיכון וגם גובה. במשולש הישר־זווית △KSL: LS = $\sqrt{25-9}$ = 4 ס״מ, ולכן LN = 8 ס״מ.
ב. SM = 10 − 3 = 7 ס״מ, ולפי פיתגורס ML = $\sqrt{49+16}$ = $\sqrt{65}$ ס״מ. השטח: $\frac{10\cdot8}{2}$ = 40 סמ״ר. אילו ∠KLM הייתה ישרה, היה מתקיים $KL^2+LM^2=KM^2$; אבל 65 + 25 = 90 ואילו KM^2 = 100. לכן הזווית אינה ישרה.
ג. בונים קטע KM = 10 ס״מ ומסמנים עליו את S במרחק 3 ס״מ מ־K. מעבירים דרך S ניצב ל־KM. מעגל שמרכזו K ורדיוסו 5 ס״מ חותך את הניצב משני צדי KM בנקודות L ו־N. מחברים K, L, M, N. הנתונים מסומנים בנפרד מן המסקנות LS = SN = 4 ס״מ ו־ML = MN.

---

(7) **א.** האלכסון המשני הוא BD, הקטע שבין קודקודי הצד. במשולש △ABD היה מתקיים AB + AD = 10 < 11, בסתירה לאי־שוויון המשולש. לכן אין דלתון כזה.
ב. כדי שיהיה משולש △ABD צריך BD < 10, וכדי שיהיה משולש △CBD צריך BD < 12. לכן 0 < BD < 10 ס״מ. לכל אורך כזה בונים את BD, ועל האנך האמצעי שלו בוחרים את A במרחק 5 ס״מ מ־B ואת C במרחק 6 ס״מ מ־B, משני צדי BD. כך AB = AD ו־CB = CD, והמרובע קמור.
ג. האלכסון הראשי AC חוצה את BD ומאונך לו בנקודה O, ולכן BO = 4 ס״מ. לפי פיתגורס AO = $\sqrt{25-16}$ = 3 ס״מ ו־OC = $\sqrt{36-16}$ = $2\sqrt{5}$ ס״מ, ולכן AC = $2\cdot2\sqrt{5}$ = 4 ס״מ. ואילו AB^2+BC^2 = 25 + 36 = 61, אבל $12\sqrt{5}$, $AC^2=9+12\sqrt{5}+20=29+12\sqrt{5}$. השוויון היה מחייב $12\sqrt{5}$ = 32, כלומר 720 < 1024, ולכן $12\sqrt{5}$ < 32, לפי פיתגורס הזווית אינה ישרה.
ד. בונים BD = 8 ס״מ. קשתות ברדיוס 5 ס״מ סביב B ו־D נחתכות ב־A; קשתות ברדיוס 6 ס״מ סביב B ו־D נחתכות ב־C בצד השני של BD. מחברים את הקודקודים. מסמנים בנפרד את הנתונים ואת המסקנה על אורך AC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) **א.** בדלתון האלכסון הראשי PR מאונך ל־QS, ולכן QO ו־SO הם הגבהים לבסיס PR במשולשים △PQR ו־△PSR. סכום שטחיהם: $\frac{PR\cdot QS}{2}=\frac{PR\cdot SO}{2}+\frac{PR\cdot QO}{2}$, כי O בין Q ל־S.

ב. $WY\perp XZ$, ולכן XV ו־ZV הם הגבהים לבסיס WY במשולשים △WXY ו־△WZY, ו־V בין X ל־Z כי המרובע קמור. לכן השטח $\frac{WY\cdot XZ}{2}=\frac{WY\cdot ZV}{2}+\frac{WY\cdot XV}{2}$. בסעיף א לא נדרשו שוויון הצלעות ולא חציית האלכסון המשני; די במאונכות האלכסונים ובקמירות.

ג. לפי א, $PR=\frac{2\cdot3300}{66}=100$ ס״מ. $QO=33$ ס״מ, ולפי פיתגורס $PO=\sqrt{3025-1089}=44$ ס״מ. לכן $OR=100-44=56$ ס״מ ו־$RQ=\sqrt{1089+3136}=65$ ס״מ. ההיקף: $2\cdot65+2\cdot55=240$ ס״מ.

ד. השטח: כן. לפי א ו־ב שטח כל אחד מהמרובעים הוא מחצית מכפלת אלכסוניו, והמכפלות שוות. דלתון: לא בהכרח. השטח נקבע מאורכי האלכסונים בלבד, בלי קשר לשאלה אם המרובע דלתון. בדלתון האלכסון הראשי חוצה את המשני; הנתונים אינם מחייבים ש־V תהיה אמצע של WY או של XZ, ולכן אין להסיק ש־WXYZ דלתון. דוגמה, כמו בשרטוט: $WV=40$, $VY=60$, $XV=26$ ו־$VZ=40$ ס״מ. אז $WY=100$ ו־$XZ=66$ ס״מ והשטח 3300 סמ״ר, אבל אף אלכסון אינו חוצה את האחר, ולפי שאלה 5 ב המרובע אינו דלתון.

---

(9) **א.** בדלתון האלכסון הראשי AC מאונך ל־BD וחוצה אותו: △ADC≅△ABC לפי צלע־צלע־צלע, ולכן AC חוצה את ∠BAD, ובמשולש השווה־שוקיים △ABD חוצה זווית הראש הוא גם תיכון וגם גובה. לכן המשולשים △ABO ו־△CBO ישרי זווית ב־O, ו־$OC=56-t$. משניהם: $BO^2=1156-t^2=2500-(56-t)^2$. כלומר $BO^2=2500-3136+112t-t^2=1156-t^2$, ומכאן $112t=1792$ ו־$t=16$. לכן $BO=\sqrt{1156-256}=30$ ס״מ ו־$BD=60$ ס״מ. שימו לב ש־t אינו 28: האלכסון המשני אינו חוצה את הראשי.

ב. $\frac{AC\cdot BD}{2}=\frac{56\cdot60}{2}=1680$ סמ״ר.

---

(10) **א.** בדלתון הראשי AC מאונך ל־BD. במשולשים △AOB ו־△COB: $AO=OC$, הזוויות ב־O ישרות ו־BO משותפת, ולכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע ו־$AB=CB$. יחד עם $AB=AD$ ו־$CB=CD$ כל ארבע הצלעות שוות, ו־ABCD מעוין.

ב. האלכסון הראשי חוצה את שתי זוויות הראש, ולכן $\angle BCO=\angle BAO$. הזוויות ב־O ישרות, ולכן לפי סכום הזוויות במשולש $\angle CBO=\angle ABO$. במשולשים △ABO ו־△CBO הצלע BO משותפת ושתי הזוויות שלידה שוות, ולכן הם חופפים לפי זווית־צלע־זווית ו־$AB=CB$. לכן כל הצלעות שוות: מעוין.

ג. דוגמה: האלכסון המשני 12 ס״מ, נחצה לשני קטעים של 6 ס״מ, והאלכסון הראשי 12 ס״מ, מחולק לקטעים של 2 ס״מ ושל 10 ס״מ. האלכסונים מאונכים והראשי חוצה את המשני, ולכן זה דלתון קמור. צלעותיו $\sqrt{40}$ ו־$\sqrt{4+36}$ ו־$\sqrt{100+36}=\sqrt{136}$ ס״מ, שונות זו מזו, ולכן אינו מעוין, אף שהאלכסונים שווים.

---

(11) **א.** בדלתון הצלעות השוות סמוכות. אפשרות ראשונה, קודקודי ראש B ו־D: $x+2=2x+1$ נותן $x=1$, ואז $CD=DA=10$; הצלעות הן 10, 3, 3 ס״מ. אפשרות שנייה, קודקודי ראש A ו־C: $2x+1=x+9$ נותן $x=8$, ואז $AB=DA=10$; הצלעות הן 10, 17, 17 ס״מ. כל הצלעות חיוביות בשתי האפשרויות. מעוין אינו אפשרי, כי עבור $x=1$ הצלעות אינן כולן שוות.

ב. עבור $x=1$ ההיקף 26 ס״מ ועבור $x=8$ ההיקף 54 ס״מ, ולכן $x=8$, קודקודי הראש A ו־C והאלכסון המשני BD. $BO=8$ ס״מ, ולפי פיתגורס $AO=\sqrt{100-64}=6$ ו־$OC=\sqrt{289-64}=15$ ס״מ. לכן $AC=21$ ס״מ, והשטח $\frac{21\cdot16}{2}=168$ סמ״ר.

ג. לא. עבור $x=1$ קודקודי הצד הם A ו־C, והאלכסון המשני הוא AC. במשולש △ABC מתקיים $AB+BC=3+3=6$, ולכן $AC>6$ ס״מ ואינו יכול להיות 16 ס״מ.

ד. סקיצה אחת: צלעות $AB=BC=3$ ו־$CD=DA=10$, קודקודי ראש B ו־D, אלכסון ראשי BD. סקיצה שנייה: $AB=AD=10$ ו־$CB=CD=17$, קודקודי ראש A ו־C, אלכסון ראשי AC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) **א.** בדלתון ABCD האלכסון הראשי AC מאונך ל־BD. במשולשים $\triangle AOE$ ו־$\triangle AOF$: $OE = OF$, הזוויות ב־O ישרות ו־AO משותפת, ולכן $AE = AF$; באותו אופן $CE = CF$. אלה שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. O נמצאת בין A ל־C ובין E ל־F, ולכן האלכסונים נחתכים בתוך המרובע והוא קמור. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, והאלכסון הראשי AC.

ב. בשני הדלתונים האלכסונים מאונכים והאלכסון AC משותף. לפי נוסחת השטח, שטח AECF הוא $\frac{AC\cdot EF}{2}$ ושטח ABCD הוא $\frac{AC\cdot BD}{2}$, ולכן היחס $\frac{EF}{BD}$.

ג. $BO = 39$ ס״מ. לפי פיתגורס $AO = \sqrt{4225-1521} = 52$ ו־$OC = \sqrt{7921-1521} = 80$ ס״מ, ולכן $AC = 132$ ס״מ והשטח $\frac{132\cdot 78}{2} = 5148$ סמ״ר. לפי ב צריך $EF = \frac{78}{3} = 26$ ס״מ, ולכן $OE = 13$ ס״מ.

ד. לא. לפי פיתגורס $AE^2 = AO^2 + OE^2$ ו־$AF^2 = AO^2 + OF^2$, ולכן AE שונה מ־AF, ובאותו אופן CE שונה מ־CF. גם AE קצר מ־CE ו־AF קצר מ־CF, כי בנתוני ג $AO = 52$ ו־$OC = 80$ ס״מ. אין אף זוג צלעות סמוכות שוות, ולכן אין זה דלתון.

---

(13) **א.** מספיק. במשולשים $\triangle ABC$ ו־$\triangle ADC$: $\angle DAC = \angle BAC$, $\angle DCA = \angle BCA$ ו־AC משותפת, ולכן הם חופפים לפי זווית־צלע־זווית. מכאן $AB = AD$ ו־$CB = CD$, והמרובע דלתון.

ב. מספיק. במשולש ABD: $AB = AD$, ולכן $\angle ADB = \angle ABD$. המרובע קמור, ולכן $\angle CBD = \angle ABC - \angle ABD$ ו־$\angle CDB = \angle ADC - \angle ADB$, ומכאן $\angle CDB = \angle CBD$. במשולשים $\triangle CBD$ ו־$\triangle CDB$ הצלע BD משותפת והזוויות שלידה שוות, ולכן לפי זווית־צלע־זווית $CB = CD$. זהו דלתון.

ג. מספיק. במשולש השווה־שוקיים $\triangle ABD$ הקטע AO הוא תיכון לבסיס, ולכן הוא גם גובה: $AC \perp BD$. לכן AC הוא האנך האמצעי של BD. במשולשים $\triangle CBO$ ו־$\triangle CDO$: $BO = OD$, הזוויות ב־O ישרות ו־CO משותפת, ולכן $CB = CD$. זהו דלתון.

ד. לא מספיק. דוגמה נגדית במערכת צירים: $C(0,0)$, $A(25,0)$, $B(6,8)$, $D(12,-16)$. אז $AB = \sqrt{361+64} = \sqrt{425}$ ו־$AD = \sqrt{169+256} = \sqrt{425}$; B על הקרן מ־C בכיוון 3 ימינה ו־4 למעלה, ו־D על הקרן הסימטרית לה ביחס לציר ה־x, ולכן CA חוצה את BCD∠. המרובע קמור, אבל $CB = 10$ ו־$CD = 20$, ואין זוג שני של צלעות סמוכות שוות, ולכן אינו דלתון. הסיבה: המעגל שמרכזו A ורדיוסו AB חותך את הקרן CB בשתי נקודות.

---

(14)★ **א.** $\triangle ADC \cong \triangle ABC$ לפי צלע־צלע־צלע, ולכן שטח הדלתון הוא פעמיים שטח $\triangle ABC$. בבסיס BC הגובה הוא h, ולכן השטח $2\cdot\frac{BC\cdot h}{2} = BC\cdot h$, כנדרש.

ב. לפי א השטח הוא $12\cdot h$, כאשר h המרחק של קודקוד הראש שבקצה הצלעות של 5 מ׳ מן הישר של צלע שאורכה 12 מ׳. הניצב אינו ארוך מהיתר, ולכן $h \le 5$, ושוויון רק כשהצלע שאורכה 5 מ׳ מאונכת לצלע שאורכה 12 מ׳. לכן השטח לכל היותר $12\cdot 5 = 60$ מ״ר, עם שוויון רק בזווית ישרה.

ג. $AC = \sqrt{25+144} = 13$ מ׳. שטח $\triangle ABC$ הוא $\frac{5\cdot 12}{2} = 30$ וגם $\frac{AC\cdot BO}{2}$, כי $BO \perp AC$. לכן $BO = \frac{60}{13}$ ו־$BD = \frac{120}{13}$ מ׳.

ד. נסמן את אורכי הצלעות a ו־b. אז $2a+2b = 36$, כלומר $a+b = 18$. כמו ב־ב השטח לכל היותר ab, עם שוויון בזווית ישרה. $4ab = (a+b)^2 - (a-b)^2 = 324 - (a-b)^2$, והדלתון אינו מעוין, ולכן a שונה מ־b; הסכום זוגי, ולכן גם ההפרש זוגי, ו־$(a-b)^2 \ge 4$. מכאן $ab \le 80$, עם שוויון עבור 8 ו־10 מ׳. דלתון שצלעותיו 8 ו־10 מ׳ עם זווית ישרה ביניהן משיג 80 מ״ר, וזה השטח הגדול ביותר.

---

(15) **א.** במשולשים $\triangle KLM$ ו־$\triangle KNM$: $KL = KN$, $\angle NKM = \angle LKM$ כי KM חוצה את הזווית, ו־KM משותפת. לכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע ו־$ML = MN$. יחד עם $KL = KN$ אלה שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, ולכן KLMN דלתון שקודקודי הראש שלו K ו־M.

ב. בדלתון זוויות הצד שוות, ולכן $\angle KLM = \frac{360°-40°-124°}{2} = 98°$. KM חוצה גם את זווית הראש LMN∠, ולכן $\angle KML = 62°$; בדיקה: סכום הזוויות במשולש $\triangle KLM$ הוא $20°+98°+62° = 180°$, כנדרש.

ג. המשולש $\triangle KLN$ שווה שוקיים עם זווית ראש $40°$, ולכן $\angle KLN = \frac{180°-40°}{2} = 70°$. לכן $\angle NLM = 98°-70° = 28°$. בדיקה: במשולש השווה־שוקיים $\triangle LMN$ זוויות הבסיס $\frac{180°-124°}{2} = 28°$, כנדרש.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16)★ א. האלכסונים מאונכים, ולכן לפי פיתגורס $AB^2=p^2+r^2$ ו־$BC^2=q^2+r^2$. ב־$\triangle ABC$ הזווית ב־B ישרה, ולכן $AB^2+BC^2=AC^2=(p+q)^2$. מכאן $p^2+q^2+2r^2=p^2+2pq+q^2$, כלומר $r^2=pq$.

ב. $BD=2r$, ולכן $p+q=2r$. מ־א, $4pq=4r^2=(p+q)^2$, ולכן $(p-q)^2=0$ ו־$p=q$; אז $r^2=p^2$ ו־$r=p$. ארבעת חלקי האלכסונים שווים, ולכן לפי פיתגורס ארבע הצלעות שוות $p\sqrt{2}$. המשולשים $\triangle AOB$ ו־$\triangle AOD$ ישרי זווית ושווי שוקיים, ולכן $\angle BAD=45°+45°=90°$, ובאותו אופן $\angle BCD=90°$; $\angle ABC=90°$ נתון ו־$\angle ADC=\angle ABC$. ארבע צלעות שוות וארבע זוויות ישרות: ריבוע.

ג. זווית ישרה בלבד: $p=4$, $q=9$, $r=6$. אז $r^2=36=pq$, ולפי החישוב של א $AB^2+BC^2=AC^2$ והזווית ישרה, אבל $AC=13$ ו־$BD=12$, והדלתון אינו ריבוע. אלכסונים שווים בלבד: $p=2$, $q=6$, $r=4$. אז $AC=8=BD$, אבל $r^2=16$ ו־$pq=12$, ולכן לפי א הזווית ב־B אינה ישרה, והדלתון אינו ריבוע.

---

(17) א. הקיפול הוא שיקוף בישר AP: הוא משאיר את A ואת P במקומם ומעביר את B ל־E, ושיקוף שומר על אורכים. לכן $AE=AB$ ו־$PE=PB$: שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. המרובע קמור, כי B ו־E משני צדי AP; זהו דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־P, וציר הסימטריה שלו הישר AP.

ב. לפי פיתגורס $AC=\sqrt{81+144}=15$ ס״מ. $AE=AB=9$ ס״מ, ולכן $EC=15-9=6$ ס״מ.

ג. $\triangle AEP\cong\triangle ABP$ לפי צלע־צלע־צלע, ולכן $\angle AEP=\angle ABP=90°$, ולכן גם $\angle PEC=90°$. נסמן $BP=PE=y$ ס״מ, ואז $PC=12-y$. לפי פיתגורס ב־$\triangle PEC$: $y^2+36=(12-y)^2=144-24y+y^2$, ומכאן $24y=108$ ו־$y=4.5$. כלומר $BP=4.5$ ס״מ.

ד. הדלתון מורכב משני משולשים חופפים ישרי זווית, $\triangle ABP$ ו־$\triangle AEP$: שטחו $2\cdot\frac{9\cdot4.5}{2}=40.5$ סמ״ר. שטח המשולש $\frac{9\cdot12}{2}=54$ סמ״ר, והחלק $\frac{40.5}{54}=\frac{3}{4}$.

---

(18) א. $\triangle ADC\cong\triangle ABC$ לפי צלע־צלע־צלע, ולכן $\angle DAC=\angle BAC$, ולכן גם הזוויות הצמודות להן שוות: $\angle DAE=\angle BAE$. במשולשים $\triangle ABE$ ו־$\triangle ADE$: $AB=AD$, הזוויות האלה שוות ו־AE משותפת, ולכן $EB=ED$. יחד עם $CB=CD$ אלה שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות; E ו־C משני צדי הישר BD, ולכן EBCD קמור. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו E ו־C.

ב. זוויות הצד שוות, ולכן $\angle ABC=\frac{360°-130°-50°}{2}=90°$. $\angle BAC=65°$, ולכן $\angle BAE=180°-65°=115°$, ובמשולש $\triangle ABE$: $\angle ABE=180°-115°-25°=40°$. לכן $\angle EBC=40°+90°=130°$.

ג. מ־א, $\angle BED=2\cdot25°=50°=\angle BCD$. בדלתון EBCD האלכסון הראשי EC חוצה את זוויות הראש, ולכן $\angle BEC=\angle BCE=25°$, ו־EC מאונך ל־BD בנקודת חיתוכם. שני המשולשים הישרי־זווית שהגובה מ־B יוצר עם EC חופפים לפי זווית־צלע־זווית, כי הגובה משותף והזוויות שלידו שוות. לכן $EB=CB$, וכל ארבע הצלעות של EBCD שוות.

ד. לא. במשולש $\triangle ABC$ מתקיים $\angle BAC=65°$ ו־$\angle BCA=25°$. אילו $AB=CB$, היו הזוויות שמולן שוות, כלומר $\angle BAC=\angle BCA$. לכן AB שונה מ־CB, ו־ABCD אינו מעוין.

---

(19) א. L ו־N סימטריות ביחס לציר ה־x, ולכן ציר ה־x הוא האנך האמצעי של LN: הוא מאונך ל־LN ועובר באמצעו, הראשית. K ו־M על ציר זה, ולכן מחפיפת משולשים לפי צלע־זווית־צלע $KL=KN$ ו־$ML=MN$. K ו־M משני צדי LN, ו־L, N משני צדי KM, ולכן המרובע קמור. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו K ו־M.

ב. נסמן $M(m,0)$ עם $m>0$. לפי פיתגורס $KL^2=16+36=52$ ו־$LM^2=m^2+36$, ו־$KM=m+4$, ולכן $KM^2=m^2+8m+16$. הזווית ישרה כאשר $36+m^2=52+m^2+8m+16$, כלומר $8m+16=88$ ו־$m=9$. לכן $M(9,0)$.

ג. $KM=13$ ו־$LN=12$, ולכן השטח $\frac{13\cdot12}{2}=78$ יחידות שטח. $KL=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$ ו־$LM=\sqrt{117}=3\sqrt{13}$, ולכן ההיקף $10\sqrt{13}=2\cdot3\sqrt{13}+2\cdot2\sqrt{13}$ יחידות אורך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ א. במשולשים $\triangle APB$ ו־$\triangle AQD$: $AP = AQ$, $\angle APB = \angle AQD = 90°$ ו־$PB = QD$, ולכן הם חופפים לפי צלע־זווית־צלע ו־$AB = AD$. במלבן $PS = QR$, ולכן $SB = PS - PB = QR - QD = RD$; במשולשים $\triangle SBC$ ו־$\triangle RDC$: $SC = RC$, הזוויות ב־S וב־R ישרות ו־$SB = RD$, ולכן $CB = CD$. זהו דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, והאלכסון הראשי AC.

ב. שטח המלבן $24 \cdot 40 = 960$ סמ״ר, פחות ארבעה משולשים ישרי זווית בפינות. בכל אחד ניצב של 12 ס״מ, וסכום הניצבים האחרים $PB + QD + SB + RD = 40 + 40 = 80$ ס״מ, ולכן סכום שטחיהם $\frac{12 \cdot 80}{2} = 480$ סמ״ר. שטח הדלתון $960 - 480 = 480$ סמ״ר בכל מיקום.

ג. נסמן $PB = t$, ואז $SB = 40 - t$. לפי פיתגורס $AB^2 = 144 + t^2$ ו־$CB^2 = 144 + (40 - t)^2$. B שונה מ־P ומ־S, ולכן t בין 1 ל־39 ס״מ. אם $t^2 = s^2 + 144$ עם s שלם, אז $(s - t)(s + t) = 144$, ושני הגורמים זוגיים: $2 \cdot 72$, $4 \cdot 36$, $6 \cdot 24$ או $8 \cdot 18$, ולכן t הוא אחד מהערכים 35, 16, 9, 5 ס״מ. צריך שגם $40 - t$ יהיה ברשימה: $t = 5$ נותן 35 ו־$t = 35$ נותן 5, ואילו $t = 9$ נותן 31 ו־$t = 16$ נותן 24, שאינם ברשימה. לכן $PB = 5$ ס״מ או $PB = 35$ ס״מ, ובשניהם הצלעות 13 ו־37 ס״מ, ואין זה מעוין.

ד. בשני המיקומים הצלעות 13 ו־37 ס״מ, ולכן ההיקף $2 \cdot 37 + 2 \cdot 13 = 100$ ס״מ.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב